主修---數據庫 Database

Name: _____ ( ) Class: _____

2012

5. 小明和小芬分享一個數據庫檔案 X，並分別執行數據庫查詢 T1 和 T2。數據庫管理系統應避免下列哪項（些）活動？

(1) 當 T1 在讀 X 時，T2 在讀 X。
(2) 當 T1 在 X 上寫入記錄時，T2 在 X 上寫入記錄。
(3) 當 T1 在 X 上刪除記錄時，T2 在讀 X。

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

4. 小美是一所中學的教學助理。她在數據庫中建立了一個表格 STUD，用以儲存所有學生的考試分數。

STUD

欄位名稱	描述
REGNO	註冊編號
CLASS	班別
CNO	班號
ENAME	英文姓名
CNAME	中文姓名
CHI	中文科分數
ENG	英文科分數
MATH	數學科分數

(a) (i) 小美應否使用 CNO 作爲 STUD 的關鍵欄？試簡略說明。

_____

(b) 小美在包含四筆記錄的 STUD 上執行一個 SQL 指令，如下所示。

```
SELECT REGNO FROM STUD WHERE CLASS = '2A' and ENG > 50
```

REGNO	CLASS	CNO	ENAME	CNAME	CHI	ENG	MATH
20101001	1A	20	Wong Siu Man	王小文	80	90	100
20101002	1A	21	Chan Tai Man	陳大文	70	50	30
20114001	2A	18	Wong Chi Chun	黃子俊	40	50	30
20114002	2A	19	Li Lai Lai	李麗麗	70	80	90

其輸出是什麼？

(2 分)

2013

1. 某數據庫設計員在數據庫管理系統內設計了一張表格，給文員輸入數據。爲什麼他選擇設計此表格？

A. 可匯入多媒體檔案。
B. 簡化使用者介面。
C. 一次可輸入更多數據。
D. 數據輸入花更少系統運算時間。

8. 以下 SQL 指令執行了哪些工作？

```
SELECT * FROM EXAM WHERE CLASS='1A' ORDER BY SCORE DESC
```

(1) 排序
(2) 計算數目
(3) 篩選
(4) 更新

A. 只有 (1) 和 (3)
B. 只有 (1) 和 (4)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (4)

10. 下列數據庫表格儲存了員工資料。

姓名	性別	出生日期	電話號碼
李小芬	F	18/10/1988	91234567
張家雄	M	20/11/1989	99887766
王茵茵	F	22/10/1990	98761234

爲什麼儲存員工的出生日期而非其年齡？

A. 更能保護員工私隱。
B. 使用更少儲存空間。
C. 不用更新數據。
D. 相關的 SQL 查詢更簡便。

莉莉是某中學的圖書館管理員，她在數據庫內使用表格 LOAN 來儲存圖書借閱記錄。

LOAN

欄名	類型	描述
STUID	字符	學生編碼
TRANID	字符	交易號碼
BOOKID	字符	圖書編碼
LOANDATE	日期	借閱日期
DUEDATE	日期	應還日期
RETDATE	日期	還書日期
FINE	整數	遲交罰款

(a) (i) 試建議 LOAN 的主關鍵碼。_____

(ii) 試就下列每一個欄，建議一個有效性檢驗。

DUEDATE _____

FINE _____

(3 分)

(b) 莉莉在包含四筆記錄的 LOAN 上執行 SQL 指令，如下所示。

```
SELECT STUID, COUNT(*) FROM LOAN GROUP BY STUID
```

STUID	TRANID	BOOKID	LOANDATE	DUEDATE	RETDATE	FINE
20101001	20130001	123456789	02/01/2013	16/01/2013	17/01/2013	2
20101001	20130002	234567891	06/01/2013	20/01/2013	30/01/2013	5
20101001	20130003	345678912	08/01/2013	22/01/2013	09/01/2013	0
20102002	20130004	456789123	19/01/2013	02/02/2013	22/01/2013	0

其輸出是什麼？

(2 分)

4. (a) (i) TRANID 1

(ii) DUEDATE – 它不應早於 LOANDATE。 1
FINE – 它應不是負數。 1

(b) (i) 20101001 3 1
20102002 1 1

2014

5. 李先生打算開設清潔公司，服務數千名客戶。他需要處理其服務相關數據，及爲每名客戶編製每月報告。他應購買哪類軟件？

A. 文字處理軟件
B. 試算表軟件
C. 演示軟件
D. 數據庫軟件

8. 執行下列 SQL 指令後只提取了一筆記錄。爲什麼？

```
SELECT NAME, PHONE FROM EMPLOYEE
```

(1) EMPLOYEE 內只有一筆記錄。
(2) 在餘下的記錄中 NAME 或 PHONE 的內容是空的。
(3) EMPLOYEE 內可能有其他欄位。

A. 只有 (1)
B. 只有 (1) 和 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

11. 建構數據庫表格時應定義什麼？

(1) 數據類型
(2) 欄位名稱
(3) 記錄數目

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

4. 陳先生在學校開發一個電腦系統。他建立一個表格 STUDENT 來記錄學生資料。STUDENT 的首五個欄位如下：

STUDENT

欄名	描述
USERNAME	學生的英文姓名
LOGINID	學生的登入編碼
PASSWORD	學生的登入密碼
CLASS	學生的班別
CLASSNO	學生的班號

(a) (i) 陳先生不採用香港身分證號碼作爲 LOGINID。爲什麼？試簡略說明。

_____

_____

(ii) 陳先生採用電子郵件地址作爲 LOGINID。爲什麼？試簡略說明。

_____

_____

(iii) 陳先生不應採用 CLASS 及 CLASSNO 作爲複合鍵碼來分辨記錄。爲什麼？試簡略說明。

_____

_____

(3 分)

(b) 假設 STUDENT 有四筆記錄如下：

USERNAME	LOGINID	PASSWORD	CLASS	CLASSNO
Cheng Ching Yee	cycheng@sch.edu.hk	ChengCY	1C	3
Wong Pak Ting	ptwong@sch.edu.hk	polygon	1B	30
Ho King Wan	kwho@sch.edu.hk	3HgQ7@e	1A	12
Fan Hoi Kan	hkfan@sch.edu.hk	9548627	1B	8

(i) 陳先生執行以下 SQL 語句。輸出是什麼？

```
SELECT CLASS, USERNAME FROM STUDENT ORDER BY CLASS
```

4. (a) (i) 香港身分證號碼是個人數據 / 私人資料。 1

(ii) 因為電子郵件地址是獨一無二的。 1

(iii) 因為 CLASS 及 CLASSNO 會每年更新。 1

(b) (i) 1A Ho King Wan ① 正確欄名及次序 (CLASS, USERNAME) 2
1B Wong Pak Ting ① 4 筆記錄及正確次序 (1A→1B→1C)
1B Fan Hoi Kan
1C Cheng Ching Yee

2015

3. 在使用數據庫管理系統工具時，查詢指令的主要用途是什麼？

A. 調整一個數據庫報表的排版。
B. 協助用戶輸入數據。
C. 抽取數據庫中的資訊。
D. 收集用戶回饋。

4. 某公司使用智能卡系統登記員工的出勤記錄。當員工進入公司辦公室時，員工只需把其智能卡放在卡片閱讀機上，在數據庫表格內便會產生並儲存一筆新的記錄。下列哪些欄位在新記錄中是必要的？

(1) 智能卡編號
(2) 員工姓名
(3) 員工所屬部門
(4) 進入辦公室的時間

A. 只有 (1) 和 (3)
B. 只有 (1) 和 (4)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (4)

14. 表格 MACHINE 中有四筆記錄如下圖所示：

CLASS	CODE	PT
V1	15	80
V2	16	80
V3	17	60
V1	18	70

下列 SQL 指令的輸出是什麼？

```
SELECT CODE FROM MACHINE WHERE CLASS <> 'V1' AND PT < 80
```

A. 15
B. 16
C. 17
D. 18

2. 某學習中心設有多間分校，有 5,000 名會員。李先生是該中心的經理，他在數據庫內使用表格 MEM 來儲存會員資料。 MEM 的首五個欄位如下：

MEM

欄名	描述
MNO	會員編號
MNAME	會員姓名
TELNO	電話號碼
EM	電郵地址
BRANCH	會員入讀的分校

(a) (i) 試簡略說明為什麼李先生不應採用 TELNO 作為 MEM 的主關鍵碼。

(ii) 會員編號的最後數位是一個檢查數位。檢查數位的作用是什麼？

_____

_____

(2 分)

(b) 李先生在包含五筆記錄的 MEM 上執行 SQL 指令，如下所示：

```
SELECT MNO FROM MEM WHERE BRANCH='WANCHAI' AND EM IS NULL
```

MEM

MNO	MNAME	TELNO	EM	BRANCH
12342	Au Ka Man	98765432	kmau@hklearn.com.hk	WANCHAI
98768	Fu Li Li	98761234		WANCHAI
10016	Lee Shan	98880001		CENTRAL
87656	Li Ming		mli@hklearn.com.hk	WANCHAI
78463	Siu Ka Ka		kksiu@hklearn.com.hk	

其輸出是什麼？

(2 分)

2. (a) (i) TELNO 不是獨一無二 ／ 1
可能有兩位會員使用相同電話號碼 ／
TELNO 可能是空的 ／
有些會員選擇 EM 而非 TELNO 作為聯絡方法 ／
有些會員可能沒有電話號碼 ／

× TELNO 包含個人資料
× TELNO 在將來會有所改變

(ii) 有效性檢驗會員號碼的數位 （一個合理的會員號碼） 1

× 校驗會員號碼
× 檢查是否有錯

(b) 98768 （① 尋找到該記錄） 2

2016

3. 細閱下列三句 SQL 指令。

```
SELECT * FROM MEMBER
SELECT * FROM MEMBER WHERE age <= 40
SELECT * FROM MEMBER WHERE age >= 20
```

這三句 SQL 指令得出的結果都是一樣的。下列哪項／些是可能的成因？

(1) MEMBER 是空的。
(2) MEMBER 內欄位 age 的值介乎 20 至 40，包括首尾兩數。
(3) MEMBER 內只有 age 這個欄位。

A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)

(c) 志輝在包含八筆記錄的 CR 上執行 SQL 指令，如下所示：

CUSTNO	HBR	PDATE
10001	48	21-11-2015 12:20
10001	44	1-2-2016 10:10
10001	60	1-2-2016 16:50
10001	44	3-3-2016 11:54
10001	60	25-3-2016 13:58
10001	48	1-4-2016 14:36
10002	75	19-3-2016 17:05
10002	60	28-3-2016 12:11

```
SELECT HBR, MIN(PDATE) FROM CR
WHERE HBR < 50
GROUP BY HBR
```

其輸出是什麼？

(2 分)

(c) 44 1-2-2016 10:10
48 21-11-2015 12:20

2

2017

10. 在數據庫管理系統內使用表格的主要好處是什麼？

A. 簡化輸入數據
B. 簡化列印報告
C. 節省儲存空間
D. 在單一數據庫表篩選數據

4. 志偉在某學校電腦系統中使用數據庫表格 STUDENT 來儲存 2017 年度畢業生的資料。

STUDENT

欄名	描述	例子
REGNO	註冊編號	20011001
CLASS	班別	6A
CLASSNO	班號	1
HKID	香港身分證號碼	A123456(3)
ENAME	英文姓名	Wong Siu Fung
CNAME	中文姓名	王小凤
PNO	家長電話號碼	23456789

(a) 志偉考慮建立 STUDENT 的主關鍵碼，以便用於其他數據庫表格。

(i) PNO 可能不適合作為主關鍵碼。為什麼？試簡略說明。

(ii) 除了 HKID 和 REGNO 外，試為 STUDENT 建議一個主關鍵碼。

(2 分)

(d) 假設 STUDENT 有以下五筆記錄：

STUDENT

REGNO	CLASS	CLASSNO	HKID	ENAME	CNAME	PNO
20011001	6A	1	A123456(3)	Wong Siu Fung	王小凤	23456789
20011002	6B	3	B234567(1)	Chan Tai Man	陳大文	29876543
20011003	6C	9	C345678(A)	Cheung Siu Keung	張小強	24567890
20011004	6B	8	D456789(8)	Lee Tai Keung	李大強	21234567
20011005	6A	2	E567890(4)	Wong Ka Ying	王嘉盈	22334455

執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT CLASS, COUNT(*) FROM STUDENT GROUP BY CLASS
```

(2 分)

2018

2. 數據庫表 PROD 包含七筆記錄，如下展示：

PNAME	WEIGHT	PSTAT
SALT	1	P
SUGAR	1	P
SHAMPOO	1	P
TOOTHPASTE	3	P
ORANGE	4	S
CHARCOAL	5	P
NOODLES	6	S

執行下列 SQL 指令會輸出什麼？

```
SELECT MAX(WEIGHT) FROM PROD WHERE PSTAT <> 'S'
```

A. 1
B. 5
C. 6
D. 11

王小姐使用數據庫表 ACT 來儲存她的學校內課外活動的資料。假設 ACT 有以下五筆記錄：

CODE	NAME	TYPE	QUOTA	TEACHER
10207	英文學會	A	20	何志偉
10102	中文學會	A	40	李莉莉
20215	日文學會	B	10	王志明
44002	棋藝學會	B	25	李國明
40105	數學學會	A	30	李國明

a) 解釋為什麼 TEACHER 不能成為 ACT 的主關鍵碼。利用一個例子來展示你的答案。

_____

_____

(1 分)

) 執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT TYPE, SUM(QUOTA) FROM ACT GROUP BY TYPE
```

(2 分)

2019

基於此試算表而建構了一個數據庫表 STUDENT。STUDENT 的部分內容如下所示：

STUDENT

SID	ENAME	CNAME	YEAROFBIRTH	GRADE	EVENT
8101	Wong Siu Fun	王小芬	2003	A	100M
8102	Chan Cheung Tai	陳長大	2005	B	100M
8102	Chan Cheung Tai	陳長大	2005	B	推鉛球
8201	Lee Li Li	李莉莉	2006	C	100M
8202	Wong Ka Yee	黃嘉儀	2003	A	100M

(b) (i) 舉出一個例子來說明為何 SID + ENAME 不能作為 STUDENT 的主關鍵碼。

(1 分)

(ii) 舉出 STUDENT 的主關鍵碼。

(1 分)

(c) 基於 STUDENT 內已知的五筆記錄，執行以下 SQL 指令後的輸出是什麼？

```
SELECT GRADE, EVENT, COUNT(*) FROM STUDENT GROUP BY GRADE, EVENT
```

(2 分)

(b) (i) 在第二和第三個記錄中的 SID + ENAME 是相同的。 1

(ii) SID + EVENT 1

(c) A 100M 2 ① COUNT(*) ① GROUP BY 2
B 100M 1
B Shot put 1
C 100M 1

2020

9. 李小姐計劃以儲存在數據庫內的學生資料和考試分數，設計及製作學生的成績單。她應該做什麼？

A. 利用數據庫軟件建立報告。
B. 利用文書處理軟件建立連至此數據庫的超連結。
C. 利用試算表軟件建立 SQL 指令。
D. 利用試算表軟件匯入數據，並建立樞紐分析表。

11. 某數據庫表 PET 內有 6 筆記錄，如下所示：

PID	WEIGHT	PTYPE
103	15	A
105	18	P
106	12	P
109	30	D
110	4	P
112	30	D

以下的 SQL 語句的輸出會包括什麼數值？

```
SELECT SUM(WEIGHT) FROM PET GROUP BY PTYPE
```

(1) 109
(2) 15
(3) 34
(4) 60

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (3) 和 (4)
D. 只有 (2)、(3) 和 (4)

1. 某學校設計了一個數據庫表 STUDENT，用於儲存中一學生的測驗成績。下面列出了一些記錄：

STUDENT

CODE	SNAME	TEST1	TEST2
1A01	Wong Ka Ka	90	92
1A02	Chan Tai Man	65	98
1A03	Li Lai Kit	39	64
1A04	Ho Tin Man	89	47
1B01	Lee Lai Lai	67	31
1B02	Cheung Hoi Yan	56	54

(a) CODE 內每一項數據均由學生的班別和班號所組成。試描述一項對 CODE 的有效性檢驗。

_____

_____

(1 分)

(b) 根據 STUDENT 內已知的六筆記錄，執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE TEST1 > 90 OR TEST2 > 90
```

(2 分)

1. (a) 格式檢查 / 長度檢查 / 存在檢查 / 唯一檢查
有效性檢驗的正確描述

範圍檢查 / 檢查數位 ×

(b) Wong Ka Ka
Chan Tai Man

2021

4. 在數據庫軟件內建構數據庫表時，用戶通常應設定什麼？

(1) 每個欄的數據類型
(2) 最多的記錄數目
(3) 主關鍵碼

A. 只有 (1) 和 (2)
B. 只有 (1) 和 (3)
C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

11. 在數據庫軟件內使用表格來輸入數據的主要優點是什麼？

(1) 減少輸入錯誤。
(2) 縮短 SQL 語句的執行時間。
(3) 需要較少儲存空間。

A. 只有 (1)
B. 只有 (2)
C. 只有 (1) 和 (3)
D. 只有 (2) 和 (3)

李小姐設計了數據庫表 SCORE，用於儲存學生的考試分數。下面列出了 SCORE 的一些記錄：

SCORE

IDNO	SNAME	CLASS	SUBJECT	MARK
10204	王小明	1A	中文	90
10204	王小明	1A	英文	88
10204	王小明	1A	數學	100
20345	陳大文	1A	中文	70
20345	陳大文	1A	數學	80
34563	王小明	1B	中文	50

(c) 參考 SCORE 內已知的六筆記錄。

(i) 舉出 SCORE 的主關鍵碼。 _____

(1 分)

(ii) 執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT SUBJECT, AVG(MARK) FROM SCORE GROUP BY SUBJECT
```

(2 分)

2022

2. 某超級市場使用數據庫表 FRUIT 儲存水果名稱 FNAME 和相應的庫存量 QTY。下列哪項最能描述以下查詢的結果？

```
SELECT FNAME
FROM FRUIT
WHERE QTY > 0
ORDER BY QTY DESC
```

A. 水果按名稱依降序列出
B. 水果按庫存量依升序列出
C. 庫存量少的水果按名稱依升序列出
D. 水果按庫存量依降序列出

Sheet2

	A	B	C	D	E	F	G
1	HCODE	HOUSE	參賽者編號	評分一	評分二	評分三	FS
2	B		01	80	80	80	80
3	Y		02	96	94	92	95
4	R		03	60	64	64	64
5	G		04	80	80	80	80
6	G		05	70	80	90	85
7	B		06	75	75	69	75
8	G		07	60	68	68	68

(d) Sheet2 轉換成數據庫表 TB2。

(i) 建議 TB2 的主關鍵碼：_____

(1 分)

(ii) 根據 Sheet2 內已有的資料，執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT HCODE, MAX(FS) FROM TB2 GROUP BY HCODE
```

(2 分)

(e) 你會建議使用試算表還是數據庫去處理歌唱比賽的數據？簡略說明。

_____

_____

_____

(1 分)

(d) (i) 參賽者編號 / 欄 C 1

(ii) B 80
Y 95
R 64
G 85 1 , 1

① GROUP BY（具有 4 行正確的 HCODE）
① 最大值（正確計算）+ 其他（欄的次序，沒有額外的欄位 / 符號）
* 行的次序不重要。

(e) 數據庫：製作報告 / 查詢 / 數據校驗 或 1
試算表：創建圖表 / 數據量少

* 不提及數據庫或試算表便不獲給分數

2023

5. 應在 SQL 指令中 SELECT 採用以下哪個子句，把 salary 大於 5000 的資料按 salary 的升序排列展示？

A. WHERE salary > 5000 ORDER BY salary
B. HAVING salary > 5000 ORDER BY salary
C. WHERE salary > 5000 AND ORDER BY salary
D. HAVING salary > 5000 OR ORDER BY salary

伍老師使用以下試算表記錄學生在閱讀計劃的進展。截止日期和基本分數分別儲存在 C102 和 E102 內。

	A	B	C	D	E	F
1	StudID	書本編號	完成日期	等級	Valid	Score
2	S01	C001	31/12/2021	2	1	4
3	S29	C234	4/3/2022	3	0	2
4	S29	E456	1/1/2022	4	0	2
5	S03	C900	30/4/2021	5	1	7
6	S01	E233	1/12/2021	4	1	6
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
101						
102		截止日期	31/12/2021	基本分數	2	

(d) 伍老師將試算表 A1:F100 轉換成數據庫表 REC。

(i) 建議 REC 的主關鍵碼。

_____

_____

(1 分)

(ii) 根據試算表內已知的 5 筆記錄，執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

```
SELECT StudID, SUM(Score) FROM REC
WHERE Valid = 1
GROUP BY StudID
```

(2 分)

(e) 伍老師打算在演示軟件中，利用圖表來顯示最高分的 5 位學生。草擬一個圖表來清晰和簡潔地闡明其演示。

(3 分)

(e) 圖表類型 1
標題、圖例、座標軸標題、座標軸標籤、數據標籤（其中兩項） 1×2

(d) (i) StudID + Book code 1

(ii) S01 10
S03 7 2

① group by + where
① sum + select + 其他欄位

ANS

2012: 5.D (65%)

2013: 1.B (56%)、8.A (85%)、10.C (88%)

2014: 5.D (68%)、8.A (44%)、11.A (74%)

2015: 3.C (78%)、4.B (87%)、14.C (59%)

2016: 3.C (59%)

2017: 10.A (44%)

2018: 2.B (67%)

2020: 9.A (39%)、11.D (73%)

2021: 4.B (75%)、11.A (52%)

2022: 2.D (72%)

2023: 5.A (79%)

數據庫 (SQL commands)

Constants	TRUE, FALSE
Operators	+, −, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR
SQL	AVG, MAX, MIN, SUM, AS, BETWEEN, BY, ASC, DESC, DISTINCT, FROM, GROUP, HAVING, LIKE, NULL, ORDER, SELECT, WHERE

試算表

Constants	TRUE, FALSE
Operators	+, −, *, /, <, >, =, <>, <=, >=, &
Functions	INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, LEFT, LEN, MID, RIGHT, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, XLOOKUP, IF